

Guia 2

Remote PWM for LED brightness and motor speed

Jorge Cabral

jcabral@dei.uminho.pt

Sérgio Lopes

Sergio.lopes@dei.uminho.pt

Vitor Silva

vsilva@dei.uminho.pt

Manuel Rodríguez

d13357@dei.uminho.pt

Departamento de Eletrónica Industrial

Enunciado

Pretende-se implementar um programa em linguagem C para o microcontrolador EFM8BB31F64, recorrendo à porta série UART0 em modo por interrupção, e ao periférico Programmable Counter Array (PCA), configurado em modo Pulse Width Modulation (PWM).

O sistema deverá receber comandos e parâmetros através da UART0, com vista ao controlo de uma saída PWM. Essa saída poderá ser utilizada, a título exemplificativo, no controlo do brilho de um LED ou da velocidade de um motor de corrente contínua. A comunicação deverá ser realizada através de tramas ASCII legíveis em terminal, de modo a facilitar a observação e depuração do protocolo durante o desenvolvimento.

O trabalho deverá ser realizado de forma incremental, em duas fases:

- Fase 1: implementação do protocolo de comunicação, receção e interpretação de comandos, e controlo da saída PWM;
- Fase 2: extensão do protocolo com mecanismo de verificação de integridade da trama,

1. Formato da trama

A comunicação entre o terminal e o microcontrolador deverá ser efetuada com base numa trama ASCII, com a seguinte estrutura geral:

Tcc<dados>\n

em que:

- T é o carácter de início de trama;
- cc corresponde ao número de caracteres úteis da mensagem, codificado em dois dígitos ASCII decimais;
- <dados> representa o conteúdo útil da trama;
- \n é o carácter terminador de trama.

Desta forma, o comprimento da mensagem útil deixa de estar limitado a um único dígito, mantendo-se simultaneamente a legibilidade do protocolo.

Exemplos

- T02D?\n

Trama com 2 caracteres úteis: D?

- T04D100\n

Trama com 4 caracteres úteis: D100

- T05START\n

Trama com 5 caracteres úteis: START

- T04STOP\n

Trama com 4 caracteres úteis: STOP

O sistema deverá validar:

1. presença do carácter inicial T;
2. coerência do campo de comprimento cc;
3. receção do terminador \n.

Sempre que a trama for válida e corretamente processada, o sistema deverá responder com:

OK\n

Sempre que a trama seja inválida, incompleta ou contenha um comando não reconhecido, o sistema deverá responder com uma mensagem de erro apropriada, por exemplo:

ERR\n

2. Comandos a implementar na Fase 1

Deverá existir permanentemente em memória uma variável que armazene o duty-cycle actual, expresso entre 0% e 100%. O valor inicial a considerar deverá ser 50%.

Na Fase 1, deverão ser implementados, no mínimo, os seguintes comandos.

2.1. Comandos de controlo do duty-cycle

- T02D0\n

Define o duty-cycle para 0%.

- T03D48\n

Define o duty-cycle para 48%.

- T04D100\n

Define o duty-cycle para 100%.

- T02D+\n

Incrementa o duty-cycle em 1%, sem ultrapassar 100%.

- T02D-\n

Decrementa o duty-cycle em 1%, sem descer abaixo de 0%.

2.2. Comandos de activação e desactivação da saída

- T05START\n

Activa a saída PWM utilizando o valor de duty-cycle armazenado.

- T04STOP\n

Desactiva a saída PWM.

O comando D0 poderá, se assim for entendido na implementação, ser considerado funcionalmente equivalente à condição de saída desligada, desde que essa decisão seja claramente documentada.

2.3. Comando de consulta de estado

- T02D?\n

Solicita o estado actual da saída e o valor do duty-cycle armazenado.

A resposta deverá ser igualmente transmitida em ASCII e em formato legível. Exemplos possíveis:

- T05OND21\n

saída activa, com duty-cycle de 21%

- T06OFFD21\n

saída inactiva, com duty-cycle armazenado de 21%

2.4. Comando de definição da frequência PWM

Deverá ainda ser implementado um comando que permita definir a frequência da saída PWM, dentro da gama suportada pelo PCA e pela estratégia de configuração adoptada.

Exemplos possíveis:

- T04F500\n

define a frequência PWM para 500 Hz

- T05F1000\n

define a frequência PWM para 1000 Hz

3. Modo de receção e reprodução de sequência de pontos

Após validação integral da funcionalidade base, deverá ser implementado um modo de operação que permita receber uma sequência discreta de pontos e reproduzi-la na saída PWM.

O carregamento da sequência deverá iniciar-se com um comando do tipo:

- T05S:23\n

indicando que serão transmitidos 23 pontos.

Após esse comando, deverão ser enviados os valores dos pontos, em ASCII, um por linha, por exemplo:

50

60

66

...

30

40

Cada linha corresponderá a um valor de duty-cycle, terminado por \n.

Posteriormente, deverão existir comandos para iniciar e parar a reprodução dessa sequência:

- T03SON\n

inicia a reprodução do sinal armazenado

- T04SOFF\n

termina a reprodução do sinal

Este modo só deverá ser implementado depois de garantido o correto funcionamento de todas as restantes funcionalidades da Fase 1.

4. Fase 2: extensão com checksum

Depois de concluída e validada a implementação da Fase 1, o protocolo deverá ser estendido com um mecanismo simples de verificação de integridade da trama, baseado em checksum.

Nesta fase, a estrutura geral da trama passará a ser:

Tcc<dados>*hh\n

em que:

- T é o carácter de início;
- cc é o comprimento da mensagem útil;
- <dados> é o conteúdo útil;
- * é o separador entre os dados e o campo de verificação;
- hh é o checksum codificado em ASCII hexadecimal;
- \n é o terminador de trama.

Exemplo ilustrativo:

T04D100*5A\n

Na Fase 2, o microcontrolador deverá:

- calcular o checksum localmente;
- comparar o valor calculado com o valor recebido;
- aceitar a trama apenas quando ambos coincidirem;
- responder com erro em caso de falha de integridade.

A implementação desta fase visa introduzir o conceito de robustez do protocolo de comunicação e tolerância a erros de transmissão.

5. Requisitos do programa

O programa deverá cumprir os seguintes requisitos:

- Implementar o driver do PCA com todas as funcionalidades de controlo para responder ao enunciado;
- desenvolver o mecanismo de análise e composição das tramas recebidas;
- utilizar uma saída digital do PCA para acionamento de LED ou de um estágio de potência com MOSFET;
- implementar, numa fase posterior, a recepção e reprodução de uma sequência discreta de pontos na saída PWM;
- implementar, na Fase 2, a verificação de integridade da comunicação com base em checksum.

6. Hardware de ensaio

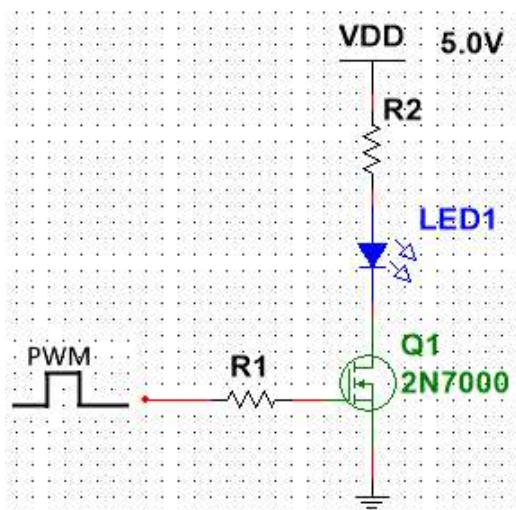
Poderão ser utilizados:

- o LED em P3.0;
- um LED externo;
- e um motor DC externo,

de acordo com os circuitos disponibilizados.

1.

Figura
1 -
PWM



estágio de saída Led

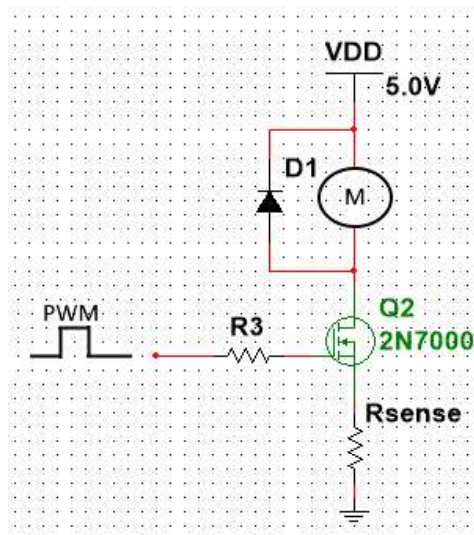


Figure 2: PWM estágio de saída Motor.

7. Elementos a apresentar

O exercício deverá terminar com a apresentação dos seguintes elementos:

1. Descrição textual do algoritmo, identificando a sequência de operações a realizar;
2. Identificação das variáveis em memória, respetivos tipos e periféricos utilizados;
3. Descrição sucinta da configuração de cada periférico, incluindo os registos de configuração relevantes;
4. Programa final em linguagem C, correspondente à implementação completa do algoritmo;
5. Descrição da extensão de Fase 2, caso implementada, incluindo o método adotado para cálculo e verificação do checksum.

Duração prevista de 5 aulas práticas.